

Prácticas Profesionalizantes I

Centro Regional Universitario Ituzaingó

**Instituto Superior de Formación Técnica Municipal
"Leopoldo Marechal"
DIEGEP N.º 8166
Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software**

Análisis funcional

Caso de estudio base

Prácticas Profesionalizantes I

Centro Regional Universitario Ituzaingó

Índice

Caso de Estudio: "Portal del Paciente" de la Clínica SaludTotal	3
Reglas de dominio	5
Alto nivel	5
Requisitos funcionales	5
Requisitos no funcionales	5
Bajo nivel	6
Requisitos funcionales	6
Requisitos no funcionales	9

Caso de Estudio - "Portal del Paciente" de la Clínica SaludTotal

La Clínica SaludTotal, necesita una aplicación web llamada "Portal del Paciente" para automatizar la gestión de turnos, historiales clínicos y resultados de análisis. El objetivo principal es optimizar la comunicación con los usuarios finales, permitiéndoles gestionar sus citas y acceder a su información de salud de manera rápida y segura. El sistema se centrará en la gestión de atención al paciente y operará en un ecosistema de sistemas interconectados para optimizar los procesos

Con la aplicación, un paciente, después de autenticarse, podrá solicitar un nuevo turno, indicando la especialidad, el médico de su preferencia y la fecha. El sistema le mostrará las horas disponibles y le permitirá confirmar la reserva. Una vez confirmado, el sistema le enviará una notificación con los detalles del turno. El paciente también podrá consultar su historial clínico, que incluirá diagnósticos, tratamientos y la posibilidad de descargar resultados de análisis.

Dentro de la clínica, el administrador de turnos podrá ver en tiempo real todas las solicitudes de turno pendientes y confirmadas. Podrá aprobar, rechazar o reprogramar un turno, y enviar notificaciones automáticas a los pacientes. El médico podrá consultar el historial clínico y los resultados de análisis de sus pacientes, y el jefe de admisiones necesitará un tablero de control unificado que consolide el estado de todos los turnos y la ocupación de los médicos, permitiendo ver de un vistazo qué turnos están pendientes o confirmados. Esto elimina el proceso manual de consultar múltiples agendas y registros en papel.

Actualmente, los pacientes deben llamar por teléfono para solicitar turnos o ir en persona a la clínica, lo que genera demoras en la comunicación y posibles errores en el registro de datos. Por ello, se necesita un módulo que permita al paciente gestionar sus turnos de manera digital. También se necesita la capacidad de enviar un reporte de solicitud de turno en tiempo real al administrador.

El sistema "Portal del Paciente" deberá operar en un servidor web con una base de datos PostgreSQL. El espacio de almacenamiento en disco no debe exceder de 100 GB. Es crucial que la aplicación tenga la capacidad de enviar notificaciones por correo electrónico a los pacientes cuando haya una actualización en sus turnos o cuando un nuevo resultado de análisis esté disponible. El tiempo de respuesta del sistema para registrar un turno no debe superar los 4 segundos. La Clínica SaludTotal necesita recibir diferentes versiones de la aplicación a lo largo del tiempo para evaluar el rendimiento e incorporar nuevas funcionalidades. El administrador también podrá conocer la disponibilidad de los médicos en un calendario unificado. El paciente, por su parte, recibirá un recordatorio de su turno 24 horas antes de la cita.

El sistema "Portal del Paciente" deberá activar un proceso que generará y enviará automáticamente recordatorios a los pacientes sobre sus turnos próximos, específicamente todos los días a las 08:00 PM. También se necesita que un sistema de gestión de laboratorios reporte los resultados de análisis directamente al portal.

Prácticas Profesionalizantes I

Centro Regional Universitario Ituzaingó

El sistema requerirá que los usuarios, como el paciente y el personal de la clínica, presenten credenciales para iniciar sesión antes de acceder a cualquier funcionalidad.

El sistema “Portal del Paciente” deberá generar copia de seguridad, deben ser automatizadas y programadas para ejecutarse a diario a las 02:00 AM. El sistema se comunicará con un Sistema de Gestión Hospitalaria (SGH) a través de una API REST para obtener los datos de los pacientes y sus historiales clínicos. Esto evita que los datos sean ingresados nuevamente en la aplicación y asegura la interoperabilidad con los sistemas existentes. Además, el tiempo de respuesta del sistema para visualizar el historial clínico no debe exceder de 3 segundos para el 95% de las transacciones. Además, la aplicación web debe ser compatible con los navegadores Chrome, Firefox y Safari en sus últimas versiones.

El sistema se implementará como una aplicación web que se comunicará con un servidor central. El servidor central interactuará con otros sistemas, como el SGH y el sistema de gestión de laboratorios. El servidor debe ser capaz de procesar más de 300 solicitudes de turno por hora durante los picos de demanda. El sistema tiene la responsabilidad de la lógica de negocio, como la gestión de notificaciones, la programación de turnos y la integración con otros sistemas. Además, se informa el porcentaje de pacientes que pagan con tarjeta de crédito.

Reglas de dominio

- Un médico no puede atender a dos pacientes en el mismo bloque horario. No existe la superposición de horarios.
- Toda solicitud de turno entra en un estado de evaluación y debe ser revisada por personal administrativo.
- Un médico está autorizado a revisar el historial clínico y los resultados de análisis solo de aquellos pacientes que se encuentran bajo su atención directa.
- El paciente será informado ante cualquier decisión o cambio que afecte su turno médico.

Alto nivel

Requisitos funcionales

1. El sistema debe permitir listar los turnos solicitados y confirmados.
2. El sistema debe permitir solicitar un nuevo turno.
3. El sistema debe permitir reprogramar un turno solicitado o ya confirmado.
4. El sistema debe permitir cancelar un turno confirmado.
5. El sistema debe permitir consultar el historial clínico.
6. El sistema debe permitir descargar los resultados de análisis.
7. El sistema debe permitir aprobar las solicitudes de turnos.
8. El sistema debe permitir rechazar las solicitudes de turnos.
9. El sistema debe permitir listar el estado de las solicitudes de turnos.
10. El sistema debe permitir listar la ocupación de los médicos.
11. El sistema debe permitir iniciar sesión.
12. El sistema debe permitir cerrar sesión.
13. El sistema debe generar copias de seguridad.
14. El sistema debe enviar notificaciones automáticas conforme diversos eventos relacionados con la solicitud de los turnos, los turnos ya confirmados y los resultados de análisis.

Requisitos no funcionales

1. El sistema deberá utilizar una base de datos PostgreSQL.
2. El sistema deberá utilizar no más de 100 GB de almacenamiento.
3. El sistema deberá operar dentro de la clínica para los usuarios del personal del hospital.
4. El sistema deberá liberar diferentes versiones del "Portal" a lo largo del tiempo.
5. El sistema deberá requerir autenticación para todos los usuarios y deberá soportar autorización.
6. El sistema deberá operar en un servidor web centralizado.
7. El sistema deberá implementarse como una aplicación web.
8. El sistema debe ser compatible con los navegadores más populares en sus últimas versiones.

Prácticas Profesionalizantes I

Centro Regional Universitario Ituzaingó

9. El sistema deberá asegurar la interoperabilidad con el Sistema de Gestión Hospitalaria (SGH), el sistema de laboratorios y el sistema de RRHH.
10. El sistema deberá garantizar baja latencia y alta disponibilidad para el listado de historiales clínicos y la solicitud de turnos.

Bajo nivel

Requisitos funcionales

1. **El sistema debe permitir listar los turnos solicitados y confirmados.** El sistema permitirá que pacientes y administradores de turnos autenticados puedan listar las solicitudes de turnos y turnos confirmados. Si el usuario es un paciente el listado se restringirá a su propio historial cronológico. Si es administrador, la tabla abarcará todos los turnos de la clínica sin restricciones de departamento. La lista exhibirá para cada registro el nombre del paciente, DNI, especialidad, médico asignado, fecha, hora y el estado actual del turno ("Pendiente", "Confirmado", "Cancelado", "Rechazado" o "Reprogramado"). El sistema permitirá el filtrado para que el paciente separe sus turnos futuros de los pasados. El administrador podrá aplicar filtros por estado, rango de fechas o profesional médico. En el escenario donde el paciente no posea historial previo o la búsqueda del administrador no coincida con ningún registro activo, el sistema enviará el mensaje "No se registran turnos para los parámetros seleccionados".
2. **El sistema debe permitir solicitar un nuevo turno.** El sistema deberá permitir a los pacientes autenticados solicitar un nuevo turno médico. Una "solicitud de turno" se define como la selección secuencial y obligatoria de una especialidad médica, un profesional habilitado y una fecha/hora calendario. Al seleccionar la especialidad y el profesional, el sistema consultará la agenda del médico y mostrará los bloques horarios libres. En el caso de que no existan turnos disponibles para los parámetros seleccionados, el sistema enviará el mensaje "No hay turnos disponibles" y mostrará la fecha libre más próxima. Una vez que el paciente confirme la solicitud, el turno pasará al estado "Pendiente de aprobación" hasta que sea gestionado por el usuario correspondiente y se disparará una notificación de recepción.
3. **El sistema debe permitir reprogramar un turno solicitado o ya confirmado.** El sistema deberá permitir a los pacientes y administradores de turnos modificar la fecha y hora de un turno que se encuentre en estado "Pendiente de aprobación" o "Confirmado". El proceso de "reprogramación" implica seleccionar el turno existente, buscar una nueva disponibilidad en la agenda del profesional médico y confirmar el cambio. Si el turno se encontraba en estado "Confirmado", el sistema liberará automáticamente el bloque horario original en la base de datos para futuras reservas. Si el turno se encontraba "Pendiente de aprobación", el sistema simplemente actualizará los datos de la solicitud sin liberar horarios en la agenda. En ambos casos, tras confirmar la nueva fecha, el turno quedará en estado "Pendiente de aprobación". Si el usuario intenta reprogramar un turno para una fecha que ya se encuentra ocupada o bloqueada, el sistema mostrará un mensaje indicando "No hay disponibilidad para la fecha seleccionada" e impedirá el cambio. Si un paciente intenta reprogramar su turno con menos de 24 horas de antelación, el sistema bloqueará la acción desde su portal y le solicitará que se comunique telefónicamente con la clínica. El alcance de esta funcionalidad restringe la reprogramación únicamente a cambios de fecha y hora.

Prácticas Profesionalizantes I

Centro Regional Universitario Ituzaingó

4. **El sistema debe permitir cancelar un turno confirmado.** El sistema deberá permitir a los pacientes y administradores de turnos cancelar un turno que se encuentre confirmado. El proceso de cancelación requiere que el usuario indique el turno que desee cancelar y confirme la acción mediante previa advertencia para evitar cancelaciones accidentales. Una vez confirmada la acción, el estado del turno cambiará a "Cancelado" y el bloque horario quedará liberado en la agenda del médico para futuras reservas. Si el turno a cancelar ocurre en un lapso menor a 24 horas respecto del momento actual, el sistema impedirá la cancelación directa por parte del paciente mostrando una alerta restrictiva que le indicará contactarse telefónicamente con la clínica. En caso de una falla, se advertirá al usuario que la operación no pudo concretarse y que su turno sigue vigente.
5. **El sistema debe permitir consultar el historial clínico.** El sistema deberá permitir a pacientes y médicos consultar el historial clínico asociado al usuario. El "historial clínico" se define como el conjunto de registros médicos previos, incluyendo diagnósticos, tratamientos recetados y observaciones clínicas generales. El sistema listará los registros ordenados cronológicamente desde el más reciente al más antiguo. En caso de que el paciente no posea antecedentes, se desplegará el aviso amistoso "No existen registros médicos en el historial clínico de este paciente". El alcance de la consulta está estrictamente limitado a los datos del paciente autenticado, bloqueando cualquier intento de acceso a historiales de terceros si no se posee el rol de médico tratante. Además, el paciente sólo será capaz de consultar su propio historial clínico.
6. **El sistema debe permitir descargar los resultados de análisis.** El sistema deberá permitir la descarga de resultados de análisis para pacientes y médicos. Un "resultado de análisis" es un documento digital estático, generado por un centro de diagnóstico externo, que detalla los valores y métricas obtenidos de una muestra médica. Junto a cada estudio listado en el portal, el sistema habilitará la descarga que solicitará el archivo encriptado al servidor de almacenamiento seguro de la clínica. Si el archivo se encuentra corrupto, en formato inválido o fue eliminado del servidor de origen, el sistema mostrará el mensaje "El archivo solicitado ya no se encuentra disponible para su descarga". El sistema registrará en una bitácora de auditoría interna cada vez que un usuario descargue un resultado, guardando la fecha, hora y el identificador de quien realizó la acción. El alcance de esta función se limita a la descarga y previsualización de documentos de solo lectura, no permitiendo la edición ni modificación de los valores contenidos en los reportes médicos. Se bloqueará bloqueando cualquier intento de descarga si no se posee el rol de médico tratante. Además, el paciente sólo será capaz de descargar sus propios resultados.
7. **El sistema debe permitir aprobar las solicitudes de turnos.** El sistema deberá permitir al administrador de turnos aceptar y confirmar aquellas solicitudes de turno que se encuentren en estado "Pendiente de aprobación". El proceso de aprobación exige que el administrador seleccione la solicitud específica y la autorice. El sistema validará que el bloque horario siga disponible, previniendo superposiciones. Si el horario continúa libre, el sistema cambiará el estado de la solicitud a "Confirmado" y asentará la reserva definitiva en la agenda unificada del profesional de la salud. En el caso crítico de que el horario haya sido ocupado, la operación será abortada y se exigirá al administrador iniciar un proceso de reprogramación manual.
8. **El sistema debe permitir rechazar las solicitudes de turnos.** El sistema deberá permitir al administrador de turnos rechazar las solicitudes de turnos que se encuentren en estado "Pendiente de aprobación". El administrador seleccionará la solicitud correspondiente, rechaza la

Prácticas Profesionalizantes I

Centro Regional Universitario Ituzaingó

solicitud e ingresará un motivo predefinido (por ejemplo: "Profesional de licencia", "Fuera de cartilla médica", "Horario cancelado por fuerza mayor") para justificar la decisión y que quede asentado en el sistema. El sistema cambiará el estado de la solicitud a "Rechazado". En el caso donde el administrador intente rechazar una solicitud que acaba de ser rechazada, el sistema abortará la operación y notificará que el turno ya se encuentra rechazado. El alcance de este requisito establece que el rechazo sea una acción administrativa irreversible; si el administrador comete un error al rechazar, el paciente deberá generar una nueva solicitud.

9. **El sistema debe permitir listar el estado de las solicitudes de turnos.** El sistema deberá permitir al Jefe de Admisiones listar el estado general de todas las solicitudes de turnos de la clínica. Este listado agrupará estadísticamente el volumen de turnos clasificándolos en métricas de "Pendientes", "Confirmados", "Cancelados" y "Rechazados" para un período de tiempo determinable. El usuario podrá filtrar el rango de fechas a analizar, y el sistema procesará la información mostrándola de tal forma que facilite la toma de decisiones. Si el rango de fechas seleccionado abarca un período futuro en el que aún no se ha habilitado la agenda médica del próximo semestre, el reporte indicará que no hay datos proyectados disponibles. El Jefe de Admisiones no podrá modificar el estado de un turno individual.
10. **El sistema debe permitir listar la ocupación de los médicos.** El sistema deberá permitir al Jefe de Admisiones listar el nivel de ocupación de la agenda de los profesionales de la salud a través de un panel de indicadores. La "ocupación médica" se define como la proporción porcentual matemática entre los turnos efectivamente confirmados y la cantidad total de bloques horarios que el médico ofrece en la clínica semanalmente. El sistema calculará esta métrica y listará a los profesionales ordenados de mayor a menor porcentaje de ocupación para la identificación de especialistas sobrecargados. Si un médico se encuentra en período de licencia médica prolongada y no posee horarios configurados en el sistema, se lo excluirá del cálculo masivo para evitar que su ocupación distorsione el promedio de la clínica. El usuario podrá filtrar este listado de ocupación por especialidad médica, permitiendo analizar el rendimiento de un departamento en particular (ej. Cardiología vs. Pediatría).
11. **El sistema debe permitir iniciar sesión.** El sistema debe permitir que todo paciente y miembro del personal de la clínica inicie sesión ingresando credenciales de acceso válidas antes de utilizar cualquier funcionalidad del sistema. El proceso de inicio de sesión consistirá en el ingreso de correo electrónico (como nombre de usuario) y una contraseña. El sistema validará las credenciales contra la base de datos y, de ser correctas, generará un token de sesión seguro que identificará el rol del usuario. En el caso de que el usuario ingrese una contraseña incorrecta más de tres veces consecutivas, el sistema bloqueará temporalmente la cuenta por 15 minutos y mostrará un mensaje de advertencia. El alcance de la autenticación cubrirá todas las rutas y vistas del sistema, redirigiendo a la pantalla de inicio de sesión a cualquier usuario anónimo que intente acceder directamente a una URL interna. Una vez autenticado exitosamente, el sistema redirigirá al usuario a su panel principal correspondiente según su nivel de autorización.
12. **El sistema debe permitir cerrar sesión.** El sistema deberá permitir el cierre de sesión de forma explícita para los usuarios autenticados de manera segura en cualquier momento. Al intentarlo, el sistema invalidará y destruirá el token de sesión actual tanto en el almacenamiento del navegador como en el servidor, garantizando que no se pueda retroceder a páginas privadas mediante el historial del navegador. Si la conexión a internet se pierde exactamente en el momento de solicitar el cierre, el sistema forzará la eliminación del token local para proteger la privacidad del usuario en el dispositivo cliente. Adicionalmente, el sistema implementará un

Prácticas Profesionalizantes I

Centro Regional Universitario Ituzaingó

cierre de sesión automático por inactividad, desconectando a cualquier usuario que no haya interactuado con la plataforma durante un período continuo de 30 minutos. Tras un cierre de sesión exitoso, ya sea explícito o implícito, el usuario será redirigido a la ruta pública del Portal.

13. **El sistema debe generar copias de seguridad.** El sistema deberá generar respaldos completos de la base de datos para prevenir la pérdida de información. El proceso de "copia de seguridad" consistirá en la creación de un archivo encriptado que contenga la totalidad de los registros de usuarios, historiales clínicos cacheados, turnos y configuraciones del sistema. Esta tarea se ejecutará de manera automatizada y en segundo plano todos los días a las 02:00 AM. Si durante la ejecución del respaldo el servidor se queda sin espacio de almacenamiento disponible, el proceso se suspenderá y el sistema enviará una alerta crítica e inmediata al equipo de soporte técnico. El alcance de esta funcionalidad no incluye el respaldo de los sistemas externos interconectados, como el Sistema de Gestión Hospitalaria (SGH) o el sistema de laboratorios. Los archivos de respaldo generados se conservarán en el servidor por un período máximo de 30 días, eliminando automáticamente los más antiguos.
14. **El sistema debe enviar notificaciones automáticas conforme diversos eventos relacionados con la solicitud de los turnos, los turnos ya confirmados y los resultados de análisis.** El sistema deberá contar con módulo de mensajería encargado de procesar y enviar notificaciones automáticas por correo electrónico a los pacientes ante eventos clave del ciclo de vida de un turno o resultados de análisis. Se definen como "eventos disparadores" válidos a la creación de una solicitud de turno, la confirmación por parte del administrador, la reprogramación, el rechazo, la cancelación y la disponibilidad de nuevos análisis clínicos. En el caso crítico de que el servidor de correos externo de la clínica no responda o rechace la conexión temporalmente, el sistema almacenará los correos en una cola de mensajes fallidos y reintentará su envío automáticamente cada 15 minutos sin interrumpir la navegación del usuario. Adicionalmente, el sistema ejecutará un proceso automatizado todos los días a las 20:00 horas para enviar recordatorios a todos los pacientes que tengan turnos confirmados para las próximas 24 horas. Toda notificación enviada exitosamente dejará un registro de auditoría interno en la base de datos con su respectiva marca de tiempo.

Requisitos no funcionales

1. **El sistema deberá utilizar una base de datos PostgreSQL.**
2. **El sistema deberá utilizar no más de 100 GB de almacenamiento.** El sistema deberá monitorear su propio almacenamiento emitiendo una alerta crítica inmediata al equipo de soporte técnico si se queda sin espacio disponible y cancelando cualquier proceso que ocupe o pueda ocupar el 100% del espacio permitido.
3. **El sistema deberá operar dentro de la clínica para médicos, administradores de turnos y jefes de admisiones.** Se deberá configurar una intranet hospitalaria para tal fin, permitiendo solo la comunicación del "Portal" con el servidor centralizado. Ningún paciente podrá acceder a dicha red y se deberán tomar medidas de seguridad a recaudo de lo anterior.
4. **El sistema deberá liberar diferentes versiones del "Portal" a lo largo del tiempo.** El sistema deberá contar con un sistema de control de versiones como Git, que permita versionar correctamente el sistema separando ambientes productivos y ambientes de prueba.
5. **El sistema deberá requerir autenticación para todos los usuarios y deberá soportar autorización.** El inicio de sesión exigirá una contraseña alfanumérica de 16 caracteres de

Prácticas Profesionalizantes I

Centro Regional Universitario Ituzaingó

longitud con alta complejidad. El sistema implementará políticas contra ataques bloqueando temporalmente la cuenta por 15 minutos si se ingresa una contraseña incorrecta más de tres veces consecutivas. Adicionalmente, el sistema debe validar los permisos de todos los usuarios dentro del sistema para evitar el uso accidental o malintencionado de sus funciones y prevenir el filtrado de datos sensibles.

6. **La aplicación web debe ser compatible con Chrome, Firefox y Safari en sus últimas versiones.**
7. **El sistema deberá operar en un servidor web centralizado que coordinará la comunicación con todos los demás sistemas.**
8. **El sistema deberá implementarse como una aplicación web.**
9. **El sistema deberá garantizar que el servidor web sea capaz de procesar más de 300 solicitudes de turnos por hora en picos de demanda.** Para asegurar la alta disponibilidad del sistema, la infraestructura deberá contar con capacidades de auto escalabilidad para soportar la alta demanda.
10. **El sistema deberá garantizar que el proceso de solicitud de un turno no supere el tiempo máximo establecido de 4 segundos.** En caso de superarse, se interrumpirá la operación informando al usuario sobre la demora sin perder los datos ingresados en el formulario.
11. **El sistema deberá garantizar un tiempo de repuesta menor o igual a 3 segundos para visualizar el historial clínico en el 95% de las transacciones.** El sistema deberá tolerar fallos en la comunicación manejando un tiempo máximo de respuesta de 3 segundos; si el SGH no responde, se abortará la consulta mostrando un mensaje de error.
12. **El sistema deberá garantizar la interoperabilidad con el Sistema de Gestión Hospitalaria (SGH) y con RRHH.** La comunicación se realizará mediante una integración a través de una API REST. El SGH proveerá los datos de los pacientes y sus historiales clínicos. El sistema de RRHH proporcionará los datos necesarios para cálculo de la ocupación médica.
13. **El sistema deberá garantizar la seguridad y el formato de los resultados de análisis.** Los resultados de los análisis clínicos deben estar generados y ser descargados obligatoriamente en formato PDF. El sistema deberá garantizar la seguridad de la información solicitando dichos archivos como documentos encriptados al servidor de almacenamiento seguro de la clínica.
14. **El sistema deberá garantizar la concurrencia y consistencia transaccional.** El sistema deberá validar de forma transaccional en la base de datos la disponibilidad de los bloques horarios para prevenir superposiciones causadas por la concurrencia de administradores. Si un horario es ocupado o cancelado fracciones de segundo antes, el sistema debe abortar la operación en curso y notificar el problema.
15. **El sistema deberá garantizar la tolerancia a fallos del módulo de mensajería.** implementar una cola de mensajes fallidos para los casos donde el servidor de correos externo no responda o rechace la conexión. El sistema procesará esta cola reintentando el envío automáticamente cada 15 minutos, sin interrumpir ni bloquear la navegación del usuario.
16. **El sistema deberá garantizar que la interfaz de usuario sea usable y accesible.** La interfaz deberá implementar indicadores visuales, cuadros de advertencia previos a cancelaciones, y mensajes claros ante listas vacías para facilitar la gestión. Para el tablero de control unificado, la información estadística deberá presentarse procesada mediante gráficos comparativos.